I+D+I

Perspectiva Universitaria

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500

Artículo 2. Funciones del sistema universitario.

1. El sistema universitario presta y garantiza el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.

2. Son funciones de las universidades:

a) La educación y formación del estudiantado a través de la creación, desarrollo, transmisión y evaluación crítica del conocimiento científico, tecnológico, social, humanístico, artístico y cultural, así como de las capacidades, competencias y habilidades inherentes al mismo.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación y actualización de conocimientos y métodos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos, culturales y para la creación artística.

c) La generación, desarrollo, difusión, transferencia e intercambio del conocimiento y la aplicabilidad de la investigación en todos los campos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos, artísticos y culturales.

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500

d) La promoción de la innovación a partir del conocimiento en los ámbitos sociales, económicos, medioambientales, tecnológicos e institucionales.

e) La contribución al bienestar social, al progreso económico y a la cohesión de la sociedad y del entorno territorial en que estén insertas, así como a la promoción de las lenguas oficiales de las mismas, a través de la formación, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la cultura del emprendimiento, tanto individual como colectiva, a partir de fórmulas societarias convencionales o de economía social.

f) La generación de espacios de creación y difusión de pensamiento crítico.

g) La transferencia e intercambio del conocimiento y de la cultura al conjunto de la sociedad a través de la actividad universitaria y la formación permanente o a lo largo de la vida del conjunto de la ciudadanía.

h) La formación de la ciudadanía a través de la transmisión de los valores y principios democráticos.

i) El fomento de la participación de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en actividades promovidas por entidades de voluntariado y del tercer sector que se encuentren en línea con los principios y valores del sistema universitario.

j) Las demás funciones que se les atribuyan legalmente.

3. El ejercicio de las anteriores funciones tendrá como referente los derechos humanos y fundamentales, la memoria democrática, el fomento de la equidad e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y los valores que se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

Artículo 3. Autonomía de las universidades.

1. Las universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía en virtud del derecho fundamental reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución Española.

2. En los términos de esta ley orgánica, la autonomía de las universidades comprende y requiere:

[…]

3. La autonomía universitaria garantiza la libertad de cátedra del profesorado, que se manifiesta en la libertad en la docencia, la investigación y el estudio.

4. Para el desarrollo efectivo de la autonomía universitaria, todas las Administraciones Públicas con competencias en la materia deberán asegurar a las universidades públicas su suficiencia y estabilidad financieras conforme a lo establecido en el título IX.

5. En el ejercicio de su autonomía, las universidades deberán rendir cuentas a la sociedad del uso de sus medios y recursos humanos, materiales y económicos, desarrollar sus actividades mediante una gestión transparente y ofrecer un servicio público de calidad.

Contratación de investigación entre Universidad-Empresa

Contratación de Investigación entre Universidad Empresa - Uniovi

- Para la Universidad de Oviedo la identificación de líneas de investigación que puedan tener un interés de aplicación a la empresa y a la sociedad en general es absolutamente prioritaria. La colaboración entre Universidad y Empresa en materia de investigación e innovación genera una serie de oportunidades y beneficios mutuos que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la sociedad asturiana.

https://www.uniovi.es/en/investiga/empresa/contratacion

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

Artículo 60. Colaboración con otras entidades o personas físicas.

1. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, así como su profesorado tanto a través de los anteriores como a través de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas físicas, universidades, o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, así como para actividades específicas de formación.

2. Los órganos de gobierno de las universidades, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, regularán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.

Formación de Doctores

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 3. Finalidad de los estudios de doctorado

1. Los estudios oficiales de doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. Incluyen la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.
2. La superación de este ciclo da derecho a obtener el título de doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior y, acredita el más alto rango académico, otorgando la plena capacidad para la docencia y la investigación, de acuerdo con la legislación vigente.
3. La denominación del título de doctor será la de Doctor por la Universidad de Oviedo, e incluirá información especificando la disciplina en la que se ha elaborado la tesis doctoral, según lo que establezca la normativa sobre expedición de títulos.

Artículo 4. Estructura general de los estudios de doctorado

Las enseñanzas de doctorado constan de un periodo de formación y de un periodo de investigación. El conjunto organizado de todas las actividades formativas y de investigación se denomina Programa de Doctorado.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 5. Objeto y desarrollo del periodo de investigación

1. El objetivo principal del periodo de investigación del Programa de Doctorado es la realización de la tesis doctoral bajo la supervisión de un director.
2. El Programa de Doctorado, en su periodo de investigación, se ajustará a unas líneas de investigación en las que los doctorandos desarrollarán su tesis doctoral.
3. El Programa de Doctorado tendrá unos objetivos formativos concretos dirigidos a garantizar la adquisición, por parte del doctorando, de las siguientes competencias:
   a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho campo.
   b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
   c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras de conocimiento a través de una investigación original.
   d) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
   e) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica.
   f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
4. Con el fin de que el doctorando adquiera las competencias señaladas en el punto anterior, la Universidad de Oviedo podrá organizar actividades de formación transversal, integradas por cursos, seminarios o conferencias. Estas actividades formativas serán no regladas.
5. Asimismo, formarán parte del periodo de investigación aquellos complementos de formación que el Programa de Doctorado considere necesarios para el desarrollo de la tesis doctoral y que no hayan sido adquiridos por el doctorando durante el periodo de formación.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 6. Programas de Doctorado interuniversitarios

La Universidad de Oviedo podrá organizar con otras universidades nacionales o extranjeras, mediante la suscripción de un convenio, Programas de Doctorado conjuntos conducentes a la obtención de un único título de doctor. El programa contemplará el correspondiente convenio en el que se especificará, al menos, cómo se hará la matrícula, qué universidad será responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes de doctorado y de la expedición y registro del título de doctor, y el procedimiento de modificación o extinción del Programa de Doctorado. En el caso de convenios con universidades extranjeras, la Universidad de Oviedo custodiará los expedientes de los títulos que expida.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

3. Para la admisión en el periodo de investigación del Programa de Doctorado, el estudiante deberá haber cursado un mínimo de 300 créditos entre sus estudios de grado y postgrado. De estos, un mínimo de 60 créditos ha de ser de postgrado oficial. A efectos del cómputo de créditos se utilizará la siguiente tabla:

Titulación de acceso	Equivalencia en créditos
Licenciado/Ingeniero/Arquitecto o equivalente	240 créditos de grado
Diplomado/Ingeniero técnico/Arquitecto técnico	180 créditos de grado
Periodo docente de un Programa de Doctorado según el RD 778/1998 o equivalente	Hasta un máximo de 30 créditos de postgrado.
Dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud	Hasta un máximo de 60 créditos de postgrado

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 22. Designación del director

1. Una vez definido el tema de la tesis doctoral de común acuerdo entre uno de los profesores del Programa de Doctorado y el doctorando, y dentro de los tres meses posteriores a su admisión y primera matrícula, la Comisión Académica del Programa de Doctorado procederá al nombramiento del director.
2. El director podrá coincidir o no con el tutor previamente asignado, siempre que aquél sea un profesor del Programa de Doctorado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13.
3. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá cambiar al director de tesis doctoral en cualquier momento del periodo de investigación, siempre que concurran razones justificadas.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 23. Plan de Investigación y Compromiso Documental de Supervisión

1. En los seis meses posteriores a su admisión y primera matrícula, el doctorando presentará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado un Plan de Investigación avalado por el tutor y el director de la tesis. El Plan de Investigación incluirá, al menos, el título, las hipótesis y plan de trabajo, y los objetivos generales.
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá sobre la admisión de dicho Plan de Investigación, y emitirá un informe que enviará al Centro Internacional de Postgrado. En caso de resolución positiva, el Plan de Investigación será presentado a la Comisión de Doctorado, acompañado de un Compromiso Documental de Supervisión. Para que el Plan de Investigación sea admitido, es imprescindible contar con el visto bueno de los departamentos a los que pertenezcan los directores de la tesis.
3. El Compromiso Documental de Supervisión, que seguirá el modelo que se establece en el Anexo I de este reglamento, deberá recoger los siguientes puntos:
   a. Aceptación expresa, por todas las partes, de la legislación sobre doctorado y la normativa propia de la Universidad de Oviedo.
   b. Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis (tiempo total o parcial), y del director a la supervisión de la misma.
   c. Actividades formativas que, en su caso, deberá realizar el doctorando, y que pasarán a ser de obligada superación.
   d. Equipamientos, infraestructuras y otros recursos de los que el doctorando dispondrá mientras esté realizando la tesis doctoral.
   e. El Plan de Investigación aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se incluirá como anexo al compromiso.
   f. El derecho del doctorando a figurar como coautor de las publicaciones, artículos, patentes o informes que deriven de su labor realizada durante la realización de la tesis.
   g. Un procedimiento de resolución de conflictos, sin perjuicio de las posteriores vías de recurso administrativo o judicial que legalmente procedan.
4. El Plan de Investigación quedará vinculado, de un lado, al Programa de Doctorado correspondiente y, del otro, al departamento o instituto al que pertenezca uno de los directores de la tesis y en el que se desarrollará la misma.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 24. Seguimiento del Plan de Investigación

1. La Comisión Académica del Programa de Doctorado es la responsable de garantizar la calidad de las tesis doctorales antes de su presentación formal. Para ello organizará anualmente, ante una comisión de seguimiento formada por tres profesores del Programa de Doctorado, un seminario abierto en el que los doctorandos inscritos expondrán los avances realizados en el curso correspondiente.
2. Oído el director de la tesis, La comisión de seguimiento deberá realizar un informe individual con la valoración del trabajo realizado y grado de avance, en el que puede recomendar la realización por parte del doctorando de actividades de formación complementarias. La Comisión Académica del Programa de Doctorado remitirá el informe a la Comisión de Doctorado y al doctorando en un plazo no superior a diez días hábiles posteriores a la realización de la prueba.
3. En caso de evaluación negativa, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja en el programa.
4. El doctorando podrá presentar alegaciones ante la Comisión de Doctorado en el plazo de diez días naturales desde que le sea comunicada la valoración negativa.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 25. La tesis doctoral

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en una línea de investigación relacionada con el campo científico, técnico, humanístico o artístico del Programa de Doctorado realizado.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 26. Presentación de la tesis como compendio de publicaciones

1. Una tesis doctoral se podrá presentar como compendio de publicaciones. Bajo este formato, la tesis doctoral debe estar constituida por el conjunto de trabajos publicados por el doctorando sobre una misma línea de investigación.
2. El conjunto de trabajos constará de un mínimo de tres artículos o capítulos de libro publicados o aceptados para su publicación, que habrán de reunir los siguientes requisitos:
   a) La aportación científica del doctorando a los trabajos ha de ser significativa y debe estar acreditada por el director de la tesis.
   b) El medio de publicación ha de estar incluido en el Science Citation Index. En aquellas áreas en las que no sea aplicable lo anterior, este criterio se sustituirá por las bases relacionadas por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para estos campos científicos.
   c) Los trabajos deberán haber sido aceptados para su publicación con posterioridad a la primera matrícula en el periodo de investigación de los estudios de doctorado.
3. Los trabajos que formen parte de una tesis de compendio de publicaciones no podrán formar parte de otra tesis presentada bajo esta misma modalidad.
4. La memoria de tesis habrá de contener, al menos, los siguientes puntos:
   a) Introducción, en la que se justifique la unidad temática de la tesis y la bibliografía de apoyo.
   b) Objetivos.
   c) Discusión de resultados.
   d) Conclusiones.
   e) Copia completa de los trabajos, ya sean publicados o aceptados para publicación, en la que conste el nombre y adscripción del autor y de todos los coautores, si los hubiere, así como la referencia completa de la revista o editorial en la que los trabajos hayan sido publicados o aceptados para su publicación, en cuyo caso se aportará justificante de la aceptación por parte de la revista o editorial.
   f) Informe con el factor de impacto de las publicaciones presentadas. En aquellas áreas en las que no sea aplicable este criterio se sustituirá por las bases relacionadas por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para estos campos científicos.

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 27. Mención internacional en el título de doctor

1. En el caso de que un doctorando quiera obtener la mención de Doctor Internacional es necesario que se den las siguientes circunstancias:
   a) Que durante el periodo de investigación el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia ha de ser reconocida por el director de la tesis, y debe ser acreditada por el responsable del grupo de investigación del organismo donde se haya realizado.
   b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se redacte y presente en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
   c) Que la tesis cuente con el informe previo de un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español diferente al que haya realizado al estancia.
   d) Que forme parte del tribunal de la tesis al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español, distinto de los que hayan emitido los informes mencionados en los apartados a) y c).

Doctorado en la Universidad de Oviedo

Artículo 28. Tesis en cotutela con universidades extranjeras

Doctorado en la Universidad de Oviedo

- Presentación y Depósito:
  - Autorización para la presentación formal y el depósito de la tesis.
  - Matrícula.
  - Depósito de la tesis y periodo de exposición pública.
  - Admisión a trámite de la lectura de la tesis.
  - Propuesta y designación del tribunal.
  - Defensa de la tesis doctoral.

3. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral por el doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales.
4. Los miembros del tribunal deberán expresar sus observaciones sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las que el doctorando podrá contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y el doctorando podrá responder. Todo ello en el momento y en la forma que señale el presidente del tribunal.

Ejemplo de Programa de Doctorado

https://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/oferta/-/asset_publisher/Nh4u/content/programa-de-doctorado-en-energia-y-control-de-procesos?redirect=%2Fpostgrado%2Fdoctorado%2Foferta

Financiación de los Estudios de Doctorado

- Becas FPI/FPU/Severo Ochoa
- Planes de investigación (Universidad de Oviedo).
- Becas Ramón y Cajal.
- Programas internacionales (p.e. Marie-Curie).
- Financiación propia grupos investigación, con recursos derivados de:
  - Programas de financiación para los grupos de investigación.
  - Contratos con empresas.
- Programas para formación de doctores en empresas.

Financiación de la Investigación

Financiación de la Investigación

- Programas Autonómicos.
- Programas nacionales:
- Programas Internacionales.

Publicaciones Científicas

Publicaciones Científicas

- La escritura de un artículo de investigación (paper) puede ser agotadora.
- Incluso una investigación rupturista, un artículo deficientemente escrito:
  - Tendrá un retraso importante en su publicación (mejor caso).
  - Nunca será publicado (pero caso).
- ¿Por qué publicar? [1]
  - Diseminación del conocimiento (54% primera alternativa).
  - Desarrollo de la carrera (20% primera alternativa).
  - Obtener financiación (13% primera alternativa).
  - Ego (9% primera alternativa).
  - Protección ante patentes (4% primera alternativa)

[1] Bryan Coles (ed.) The STM Information System in the UK, BL Report 6123, Royal Society, BL, ALPSP, 1993

Aspectos Clave

- Consideraciones Éticas (conflictos de interés, fuentes de financiación …).
- Estilo y Lenguaje.
- Estructura.
- Componentes.
- Selección de revista.
- Revisión (pares).

Estilo y Lenguaje

- Atender a las instrucciones específicas de la revista.
- Estilo de la revista:
  - Escribir el paper ya orientado a una revista concreta (y por tanto a un público objetivo).
  - Escribir el paper con orientación general, y después adaptarlo al público objetivo (mejor la anterior).
  - Hay que mostrar los hallazgos de la forma más clara y escueta posible, siempre considerando al público al que se dirige, el cual tendrá ciertos conocimientos y carecerá de otros.
- Si la revista es en otra lengua es recomendable buscar un servicio profesional para revisar el texto. Así es especializado mejor, será capaz de captar matices específicos del campo de trabajo.
- A día de hoy sigo sin saber si es mejor escribir en lengua materna y traducir o escribir directamente en inglés.

Estructura

Sección	
Título	Describe claramente el contenido
Autores	Enumera los autores del trabajo
Abstract	Resumen del trabajo
Key Words	Tópicos relevantes con los que se relaciona el trabajo
Introducción	Centra el problema, describe la hipótesis, etc.
Métodos	Metodología usada para contratar la hipótesis
Resultados	Describe lo que se descubre
Discusión	Discute las implicaciones de los descubrimientos
Agradecimientos	Referencia a personas o instituciones que contribuyen o hace posible el trabajo
Referencias	Identificación precisas de otras fuentes bibliográficas
Anexos	Material suplementario

- Un paper se puede leer a diferentes niveles:
  - Título y resumen.
  - Otros leen también resultados y conclusiones.
  - Hay quien analiza los métodos, la discusión, …
- El paper debería estar escrito para ser capaz de transmitir su contenido a estos diferentes niveles.

Autores

- Solamente se deberían incluir los autores que han realizado una verdadera contribución al trabajo.
- En ocasiones, si la contribución es simple “just work”, el personal involucrado en la obtención de los resultados no se incluye como autor, sino que va en la sección de agradecimientos.
- Der alguna manera, los autores pueden contribuir al paper en diferentes roles: (p.e. CRediT). Algunas publicaciones sugieren matizar la implicación de los autores en estas actividades.

CRediT

Contributor Roles Taxonomy (CRediT)

Conceptualization	Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims.
Data curation	Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later re-use.
Formal analysis	Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyze or synthesize study data.
Funding acquisition	Acquisition of the financial support for the project leading to this publication.
Investigation	Conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection.
Methodology	Development or design of methodology; creation of models.
Project administration	Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution.
Resources	Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools.
Software	Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components.
Supervision	Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team.
Validation	Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/reproducibility of results/experiments and other research outputs.
Visualization	Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/data presentation.
Writing - original draft	Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation).
Writing - review & editing	Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-publication stages.

Título y Abstract

- Título:
  - Claro, representativo, conciso, específico.
  - No usar excesiva jerga ni abreviaturas.
  - es de alguna manera el anuncio del artículo.
  - Las máquinas de búsqueda se basan en ello.
- Abstract:
  - Breve resumen del artículo, de unas 250 palabras.
  - Resume TODO.
  - Es lo segundo (tras el título) que se suele leer para decidir si el artículo es de interés.
  - Junto con el título ha de indicar claramente de qué va el artículo.
  - En ocasiones su redacción se deja para el final.

Introducción

- Ha de reflejar claramente:
  - El problema que se plantea.
  - Los fundamentos del problema.
- Ha de incluir el estado del arte para resumir el contexto de la investigación.
- Se han de identificar las razones que justifican la investigación, y qué se espera aportar a lo ya desarrollado.
- Se ha de plantear qué hallazgos previos se pretenden mejorar o extender.
- Se han de plantear brevemente los métodos y el diseño experimental.

Métodos y Resultados

- Métodos:
  - Suficiente detalles que permitan al lector comprender el trabajo desarrollado y en su caso replicarlo.
  - Explicar procedimientos, metodología, análisis de datos, etc.
  - Si se sigue una metodología nueva, explicarla con todo detalle.
- Resultados:
  - Explicar clara, sintética y objetivamente los resultados obtenidos y explicar qué se ha descubierto.
  - Incluir tablas, figuras, etc., siempre que sea necesario. A veces la información numérica va en texto. Buscar siempre claridad y concisión, nunca duplicar (el espacio es realmente limitado).

Discusión y Conclusiones

- Discusión:
  - Analizar cuantitativamente los resultados, en función de lo que ya se conoce en el campo.
  - Indicar si los resultados cumplen las expectativas iniciales y si son coherentes con trabajos previos.
  - Explicar cómo la investigación ha contribuido a mejorar el conocimiento disponible.
  - Evitar especulación.
  - Poner en contexto los resultados, concretando las limitaciones del estudio.
  - Indicar posibles estudios futuros que contribuirían a nuevos avances.
- Conclusiones:
  - Descubrimientos objetivos del paper.
  - En algunos caso, podríamos definirlos como “take home phrases”.
  - En mi opinión, no es un resumen el paper, aunque en muchos ámbitos es frecuente.

Referencias

- A lo largo del paper, es necesario justificar cada afirmación con resultados experimentales o con trabajos previos. En el segundo caso se ha de incluir la referencia del trabajo.
- Hay formatos estándar.
- De ser posible se recomienda usar un gestor documental (heynote, Mendeley, Zotero, …).
- Las referencias han de ser “encontrables”.

Apéndices

- Información no totalmente relevante para el paper, pero que soporta el mismo.

Selección de revista

- Proceso complicado.
- Podemos usar el JCR (SJR-Scimago Journal Rank), que ordena las revistas (de calidad) por campos de conocimiento.
- Se ha de considerar el “Open Access”: pagamos por publicar, gratuito el leer.
- Factores de decisión:
  - Impacto de la publicación.
  - Conocimiento de la publicación (lectura, reputación, participación como revisor).
  - Publicación visitada por la audiencia objetivo.
  - Costes: Open ACCESS.
  - Plazos (revisión, publicación).

Impacto: JCR/SJR

- Web os Science es un compendio de bases de datos de publicaciones científicas, que incluye como relevante la Science Citation Index expanded, una de las de mayor reputación.
- JCR es una medida de la calidad de las revistas incluidas en la WoS. Incluye un parámetro, Impact Factor, que mide la relevancia de cada una como la media de citaciones a artículos de la revista en un horizonte de dos años.
- La inclusión de revistas en la WoS responde a criterios de calidad (revisión por pares, puntualidad de publicación, consideraciones éticas (no depredadoras o con alto porcentaje de autocitas, etc.).
- El Scimago Journal Rank es otro ranking de revistas elaborado a partir de las publicaciones indexadas en SCOPUS.

Revisión

- El editor suele realizar una criba inicial (el trabajo se adapta a la revista, se cumplen las instrucciones de formato, etc.).
- Selecciona un conjunto (dos-tres) revisores. La revisión es ciega.
- Recibe sus comentarios, y decide en base a ellos qué hacer con el artículo:
  - Reject.
  - Major revision.
  - Minor revision.
  - Accept.
- Si no es reject, el trabajo entra en un proceso iterativo. Los autores consideran las sugerencias de los revisores, y tratan de satisfacerlas:
  - Con nueva experimentación.
  - Mejorando el paper (redacción, nuevos resultados, …).
- Habitualmente, se ha de contestar a cada una de las críticas de manera explícita. Es una especie de debate con los revisores.